Mohammad Amara

Élève ingénieur en informatique et systèmes embarqués

Lannion, France · +33 7 51 33 29 40 · mamara@enssat.fr

github.com/MasterKPG · linkedin.com/in/mohammad-amara · masterkpg.github.io

Profil

Élève ingénieur à l'ENSSAT (Université de Rennes) en informatique et systèmes embarqués. Expérience pratique en conception FPGA avec VHDL, en programmation C sur microcontrôleurs ARM Cortex-M, en serveurs Linux et en développement web et mobile full-stack. Développeur principal de Solibox, un serveur éducatif hors ligne sur Raspberry Pi, lauréat du prix PIEED 2026 et présenté dans Ouest-France.

Formation

Diplôme d'ingénieur (grade de master), informatique et systèmes embarqués
ENSSAT, Université de Rennes, Lannion 2024 à aujourd'hui

- Options : conception matérielle, traitement du signal, systèmes embarqués, Internet des objets, intelligence artificielle, cybersécurité.

CPGE MPSI / MP, mathématiques et physique
Lycée Technique, Mohammedia, Maroc 2022 à 2024

- Deux années de formation intensive préparant aux concours des écoles d'ingénieurs.

Expérience

Développeur principal et coordinateur technique (bénévole), Solibox
Togo Vert et Vivant Trégor (association), Bretagne Mars 2025 à aujourd'hui

- Conception et réalisation d'un serveur éducatif hors ligne sur Raspberry Pi : son propre réseau WiFi avec un portail captif donnant accès à des PDF, des quiz, une copie hors ligne de Wikipédia et des vidéos, sans internet.
- Application web Flask derrière NGINX (Gunicorn, systemd) avec PostgreSQL pour les abonnés à la newsletter, des quiz avec comptes utilisateurs et un tableau de bord d'administration.
- Lauréat du prix PIEED 2026 (Étudiants et Développement), présenté dans Ouest-France.

Hôte d'accueil événementiel
City One et Carré Magique (scène de spectacle vivant), Lannion Oct. 2025 à aujourd'hui

- City One (depuis oct. 2025) : billetterie, flux, placement et vestiaire, salle de 2 000 places.
- Carré Magique (à partir de nov. 2026) : accueil du public, contrôle des billets, surveillance.

Stagiaire en développement web (à distance)
Stage d'un mois Août 2026

- Maintenance et mise à jour d'un site web avec Framer, React, HTML, CSS et JavaScript.

Moniteur étudiant de bibliothèque
Bibliothèque de l'ENSSAT, Lannion Sept. 2025 à juin 2026

- Prêts, retours, rangement et accueil des usagers, en parallèle d'une formation à temps plein.

Projets

Neurolith, plateforme d'analyse de tokens crypto
Projet personnel, neurolith.app En cours

- Application web et bot Discord/Telegram : données de marché par API, analyse par grand modèle de langage et modèle de décision probabiliste qui produit des signaux d'achat, de vente ou de conservation.
- Module de signaux sociaux (X, Telegram) en conception, hébergement local du modèle envisagé.

Lucent, un environnement de bureau moderne pour Linux
Projet personnel, github.com/MasterKPG/lucent Oct. 2026 à aujourd'hui

- Vise à donner à Linux une interface nouvelle et cohérente au design glassmorphism : barre de menus, Dock, centre de contrôle, Spotlight, notifications et Réglages pour Debian 13.
- Verre produit par le compositeur Wayland ShojiWM (compilé depuis les sources en Rust, configuré en TypeScript) avec un shell Quickshell (QML) ; utilitaires C, effets GLSL.

Filtre RIF séquentiel (projet systolique), VHDL et Quartus
ENSSAT, deuxième année Oct. 2026, en cours

- Filtre RIF à 13 coefficients autour d'un seul MAC réutilisé 13 fois : générateur d'adresses, buffer circulaire, ROM, machine de Moore, banc de test. Compromis surface et débit.

Accumulateur saturant sur FPGA, VHDL
ENSSAT, majeure Systèmes numériques Mai 2026

- Entrées 3 bits, somme 4 bits saturée à 15 avec drapeau de dépassement, machine à 5 états.
- Validé par 10 cas de test sous ModelSim, puis sur carte DE10-Lite ; correction de deux défauts d'intégration invisibles en simulation (standard d'E/S d'une broche, polarité du reset).

Clone Arduino Uno et jeu Pong
ENSSAT, projet de cours Avr. 2026

- Conception en individuel d'une carte compatible Arduino Uno (ATmega328P) sous EAGLE : schéma, routage, soudure et bootloader.
- Pong à deux joueurs en binôme sur une matrice de LED 8×8 avec sortie audio, sur cette même carte.

Commande de portail, logiciel embarqué en C
ENSSAT Janv. 2026

- Portail motorisé à deux battants sur LPC1768 : machine à 13 états avec une fin de course par battant, sécurité obstacle qui arrête les deux moteurs, et fermeture automatique au bout de 20 secondes.

Plante connectée, projet microcontrôleur en C (équipe de 4)
ENSSAT, première année 2025 à 2026

- LPC1768 (ARM Cortex-M3) mesurant température et humidité de l'air, humidité du sol et luminosité, avec seuils réglables, alarme sonore, état sur écran LCD et interruptions timer.
- Interface Bluetooth (UART) protégée par mot de passe ; réglages sauvegardés en mémoire Flash.

Autres projets
github.com/MasterKPG

- Simulateur de parking multi-processus en C avec l'API POSIX (FIFO, mémoire partagée, sémaphores).
- AgriMarket : place de marché agricole pour le Maroc (Next.js, React Native/Expo, Supabase).
- Half / Half : duel de précision sur Roblox, architecture asynchrone, game design complet.
- Cours de gestion de projet (défi Ada Lovelace) : analyse des risques avec une matrice de criticité.

Compétences techniques

Programmation	C, VHDL, Python (NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Flask, Pillow), Java, JavaScript, TypeScript, Rust, HTML et CSS
Matériel	FPGA (DE10-Lite), Quartus, ModelSim, ARM Cortex-M3 (LPC1768), Arduino, EAGLE, ADC, interruptions, UART et Bluetooth
Systèmes	Linux (Ubuntu, Debian), API POSIX (processus, threads, IPC), Raspberry Pi, NGINX, Gunicorn, PostgreSQL, Git et GitHub
Web et mobile	Next.js, React, React Native/Expo, Supabase, Framer

Langues et centres d'intérêt

Langues : français, anglais, arabe (bilingue dans les trois)
Centres d'intérêt : voile (Laser Standard), basket-ball, football